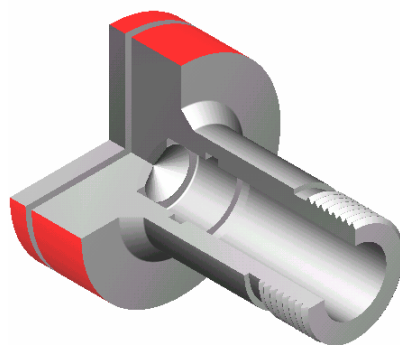


## 产生一基本程序

这一章将介绍产生 **FeatureCAM** 零件的一些基本步骤。

1. 从**开始**菜单选取 **FeatureCAM**。
2. 从**文件**选取**试用选项**，勾取 **Turning**。
3. 点击**接受**。

范例是一简单的零件，通过它介绍多个几何形体绘制方法以及 **FeatureTURN** 中可使用的机床。



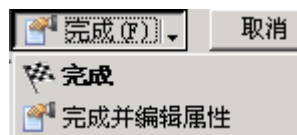
### 第一次使用

1. 从**开始**菜单选取 **FeatureCAM**。

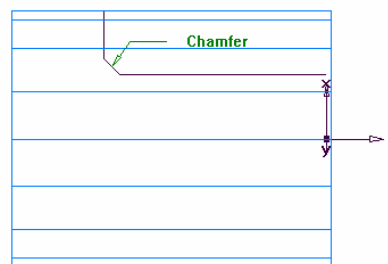
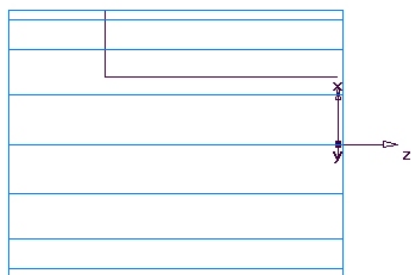
第一次运行 **FeatureCAM** 时，系统将初始化材料和刀具数据库，系统将提示输入某些和您的刀具选择相关的信息，随后将基于所提供的信息产生刀具信息。

### 产生零件文件

1. **新的零件文档**向导显示后，点击**新的文件**，然后点击**下一步**。点击 **Turn/Mill**，随后点击**毫米**。最后点击**完成**。
2. **车削设置**时的缺省**毛坯**形状为**圆形**。在**毛坯属性**表格中设置**外部直径 OD**为 100mm，**长度**为 125mm，**内部直径 ID**为 0。
3. 点击**完成**旁的三角形，从弹出菜单选取**完成并编辑属性**选项，随后设置 **Z**为 1.5mm，最后点击**接受**。
4. 从**选项**菜单选取**车削输入方式**，确认勾取了**三维**选项。
5. 从**加工**菜单选取**设置刀库**，在**库清单**选项选取**刀具**选项，最后点击**接受**。



6. 点击标准工具栏**查看**图标旁的三角形，从弹出菜单选取**居中全部**选项，将整个绘图置于图形视窗中央。
7. 从**步骤**栏选取**几何体**  图标，在打开的**几何体构造器**表格中勾取底部的**产生一个以上方框**选项，然后选取**自两点直线**图标 。在屏幕底部键入以下点，产生两条直线，定义**外圆轮廓 OD** :  $X=50\text{mm}, Y=0, Z=-88\text{mm}$ ,  $X=25\text{mm}, Y=0, Z=-88\text{mm}$ 。按下**回车键**。现在屏幕上应可看到第一条直线。使用下面的值产生第二条直线:  $X=25\text{mm}, Y=0, Z=-$



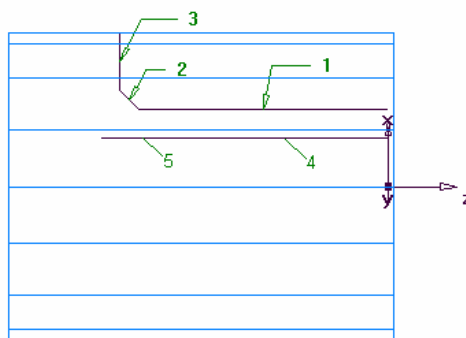
$88\text{mm}, X=25\text{mm}, Y=0, Z=0$ ，按下**回车键**。

8. 从**步骤**栏选取**几何体**  图标，在弹出表格中的**圆倒角**命令域选取**平倒角**选项 ，在屏幕底部键入**宽度=6mm**，**高度=6mm**，在上面右图所示平倒角位置附近点击鼠标，于是平倒角即在该位置产生。我们可看到平倒角和两条直线自动进行了裁剪。

从**步骤**栏选取**几何体**  图标，在弹出表格中选取**自 2 点直线**图标 ，使用以下值产生另一条直线:  $X=16\text{mm}, Y=0, Z=0, X=16\text{mm}, Y=0, Z=-94\text{mm}$ 。按下**回车键**。

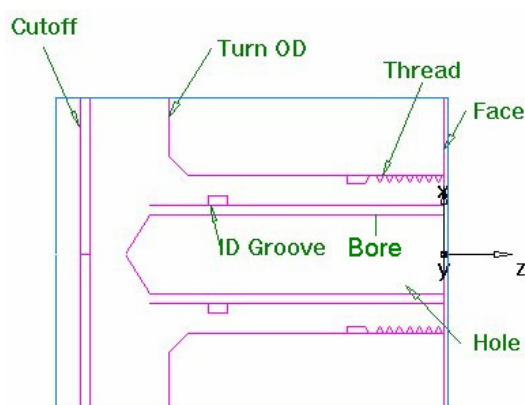
9. 从**步骤**栏选取**曲线**图标 ，从弹出表格中选取**链接为开放边界**图标 。点击下图所示**1,2,3**位置。选取后，每条线段的颜色均出现改变。将曲线命名为**"Turn"**并按下**回车键**。

10. 从**步骤**栏选取**曲线**图标，从弹出表格选取**链接为开放边界**图标，点击下图所示位置**4**和**5**，链接镗孔内直径**ID**曲线，将曲线命名为**"Bore"**并按下**回车键**。现在屏幕应如下图所示。



## 产生特征

**二维车削轮廓**按钮  位于**显示方式**工具栏，点击它后可简化屏幕显示。下图是构成零件的 7 个特征。



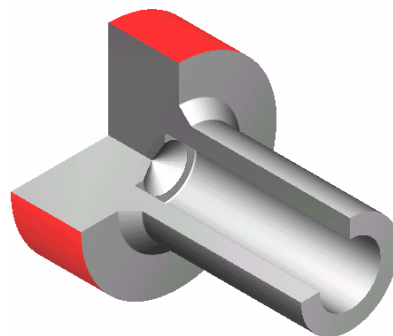
1. 从**步骤**栏点击**特征设置**图标 。
- 注：**Turn/Mill** 用户可能在此会遇到弹出一个额外表格的情况，表格请示用户是选取车削 **Turning** 还是车铣复合 **Turn/Mill** 选项。如果弹出此表格，请选取车削 **Turning** 选项。
2. 在**新的特征**表格中选取 **Turn**，然后点击**下一步**。
1. 下面就在图形视窗中选取构成特征的曲线。点击**拾取曲线**按钮 ，于是对话视窗即收起，展示出图形视窗。点击前面产生的曲线“**Turn**”，于是屏幕上弹出一**选取**对话视窗来帮助曲线选取。对话视窗给出了两条曲线，在此从列表选取“**Turn**”，然后点击**接受**。最后点击**新的特征**—**曲线**表格中的**下一步**。

2. 点击**完成**，接受缺省策略设置。
3. 从**步骤**栏选取**特征**图标 ，产生一**面**特征。
4. 在打开表格中点击**面**并点击**下一步**。
5. 设置**外部直径**为 100mm，**内部直径**为 0，**厚度**为 1.5mm。在此可看到面特征可通过**毛坯**自动给出 *OD* 和 *ID* 值。点击**完成**，接受表格中的其它缺省值。
6. 从**步骤**栏点击**刀具路径**图标 ，于是**仿真**工具栏即出现在屏幕。

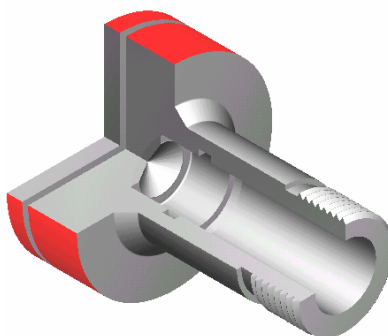


7. 点击**三维仿真**按钮和**运行**按钮。点击**顺序**表格中的**接受**。于是以下仿真即出现在屏幕。点击**退出**按钮，回到绘制查看。
8. 通过**步骤**栏点击**特征**图标  产生一个**孔**。在**尺寸**页面设置**直径**为 24mm，**深度**为 94mm。点击**下一步**，设置 *Z* 为 0。点击**完成**。
9. 使用产生车削特征相同的方法，使用曲线“Bore”产生产生一**镗孔**特征。
10. 点击**标准**工具栏中**等轴查看**图标旁的三角形箭头 ，从弹出菜单选取**等轴**选项，等轴查看零件。
11. 点击**步骤**栏中的**刀具路径**图标 ，然后在**仿真**工具栏中点击**三维仿真**图标，和**运行**按钮，三维仿真零件加工。最后点击**退出**，刷新屏幕。
12. 回到**主查看**弹出菜单，选取**上查看**，回到原始查看状态。
13. 从**步骤**栏点击**特征设置**图标 ，在**通过尺寸组**中选取**槽**选项。在**尺寸**页面的**位置**域选取**内部直径**，**方向**设置为 *X* 轴，**直径**为 31mm，**宽度**为 6mm，其它设置为 0。点击**下一步**，设置 *Z* 为 -75mm。点击**完成**。

14. 从**步骤**栏选取**特征设置**图标，在**通过尺寸**组中选取**螺纹**选项。在**尺寸**页面选取**通过标准螺纹获取尺寸**，然后勾取**外圆**并选取 **M50-15 螺纹**。点击**下一步**。
15. 在**尺寸**页面设置**螺纹**为**右手**，**螺纹长度**为 **24mm**，点击**完成**。
16. 点击**步骤**栏中的**刀具路径**图标，并点击**仿真**工具栏中的**二维仿真**按钮，点击**运行**，二维查看仿真，最后点击**退出**按钮，刷新屏幕。
17. 使用**步骤**栏中的**特征**图标，产生一**切断**特征。在**尺寸**页面设置**直径**为 **100mm**，**内部直径**为 **0**，**宽度**为 **3mm**。点击**下一步**并设置 **Z** 为 **-112mm**。点击**完成**。



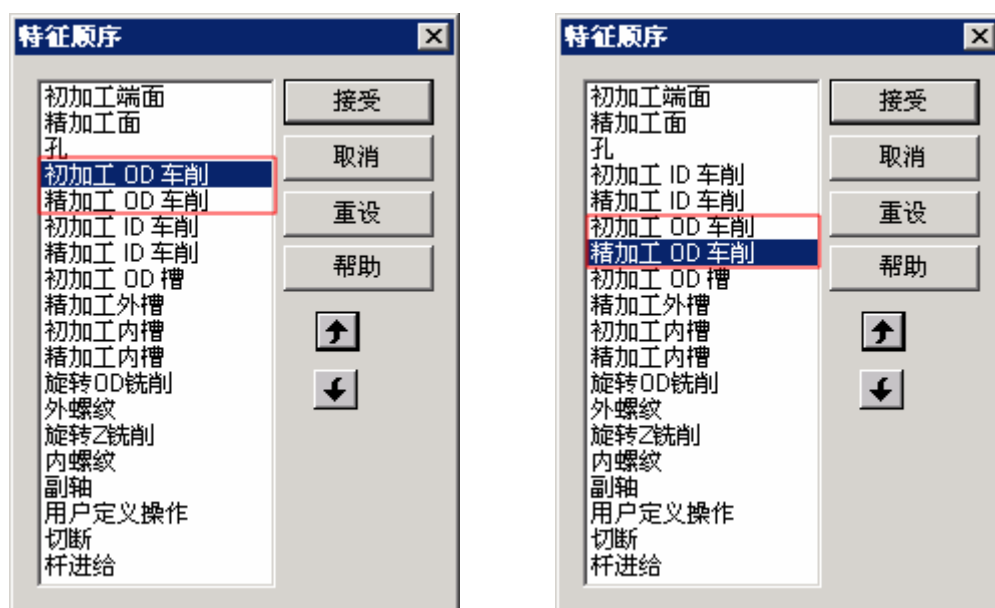
这样就完成范例文件的加工编程。**二维仿真**，随后**三维仿真**零件加工，我们最后得到下图所示的结果。



## 操作顺序

通过修改**车削操作模板**可控制操作顺序。模板列出了各种车削加工特征的加工顺序。

1. 点击**结果**视窗中的**操作清单**标签中的**自动排序选项**按钮。
2. 于是屏幕上出现**自动排序选项**表格。选取**使用模板选项**并点击**编辑模板**按钮。
3. 以下左图显示的是缺省的顺序。点击**初加工 OD 车削**，然后点击**向下**箭头，直到它位于**精加工 ID 车削**之下。点击**精加工 OD 车削**并点击**向下**箭头，直到它位于**初加工 OD 车削**之下。最后点击**接受**。



4. 仿真刀具路径可看到 **OD 初加工**和**精加工**现在即在**钻孔**加工后进行。

## 零件文档

FeatureTURN 可自动生成**加工操作清单**和**刀具清单**。**加工操作清单**按缺省设置自动显示在**结果**视窗，它中间包含有诸如加工时间、刀具选取、进给率和转速以及各种不同操作所需要的马力等。**刀具清单**给出了用于加工零件的**刀具**的全部设置。

1. 点击**结果**视窗中的**细节**标签，于是我们看到了依次列出的每个操作。
2. 点击**细节**标签顶部的**刀具列表**选项，于是我们可看到刀具列表即出现在**结果**视窗。文档提供了加工零件所需全部刀具的综述以及每把刀具的详情。

从**文件**菜单选取**打印**选项可打印此文档。

## NC 代码

**仿真**零件后即可产生 **NC 代码**。**FeatureTURN** 中附带了很多后处理器，用户也可产生自定义的后处理器。

产生零件的 **NC 代码**前必须首先**仿真**刀具路径。如果还没有对刚才产生的特征进行仿真处理，请现在就进行**仿真**。

1. 从**步骤**栏点击 **NC 代码**图标 。
2. 在打开的对话视窗中点击**结果视窗显示 NC 代码**按钮 ，产生 **NC 代码**。

## 改变后处理器并保存 NC 代码

1. 运行 **FeatureTURN** 时的缺省后处理器是 **Bridgeport** 机床后处理器。请按照下面的步骤改变后处理器并保存 **NC 代码**。
2. 从**加工**菜单选取**后处理**。
3. 点击**浏览**按钮，查看后处理器。
4. **英制**单位的缺省目录是 **c:\Program Files\FeatureCAM\T-lbry\Inch**。**米制**的后处理器则在上一级目录 **M-lbry** 中。**浏览**米制目录。
5. 选取**后处理器**并点击**打开**。在**后处理选项**表格中点击**确定**。这样就选定了后处理器。运行**仿真**，产生 **NC 代码**。

**注：**点击关闭将不会改变后处理器。

6. 从**步骤**栏点击 **NC 代码**图标 ，从打开的表格点击**保存 NC**按钮 。
  7. 接受缺省文件名和目录并点击**接受**。
- 下面就可加工零件。

## 保存 FeatureTURN 零件

1. 从**标准**工具栏选取**保存**按钮 。
2. 选取目录并键入**零件名称**，最后点击**接受**。